

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Lockton Log Analytics

Especificação Técnica Detalhada

Data	Março 2026
Versão	2.0
Escopo	Documentação Técnica (4 seções)
Classificação	Lockton Brasil

■■ FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Backend & API:

- Python 3.10+ com FastAPI
- GitHub Copilot para análise automática
- Celery para processamento assíncrono
- REST API com OpenAPI/Swagger

Banco de Dados:

- PostgreSQL 14+ (dados transacionais)
- Redis 7.0+ (cache e sessões)
- Elasticsearch 8.0+ (busca full-text)
- TimescaleDB (time-series data)

Infraestrutura:

- Docker para containerização
- Kubernetes para orquestração
- Prometheus para coleta de métricas
- Grafana para visualização
- Jenkins/GitHub Actions para CI/CD

Segurança:

- OAuth2 e JWT para autenticação
- TLS 1.3 para comunicação criptografada
- AES-256 para dados em repouso
- HashiCorp Vault para gerenciamento de secrets

Monitoramento:

- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Jaeger para distributed tracing
- CloudWatch para logs centralizados
- AlertManager para notificações

Frontend:

- React 18+ com TypeScript
- Material-UI para componentes
- Redux para gerenciamento de estado
- Responsive design e mobile-first

Testes:

- pytest para testes unitários Python
- Jest para testes JavaScript/React
- SonarQube para qualidade de código
- Coverage.py para cobertura de testes

Documentação & Versionamento:

- Git e Bitbucket para controle de versão
- Swagger/OpenAPI para documentação de API
- MkDocs para documentação técnica

- Wiki interno para onboarding

■ FUNCIONALIDADES - AGENTE DE IA (GitHub Copilot)

1. Root Cause Analysis (RCA)

Análise automatizada de incidentes com correlação de eventos de múltiplas fontes (logs, métricas, traces). O Copilot identifica padrões e sugere causas raiz com contexto completo.

2. Diagnóstico de Exceções

Análise de stack traces e mensagens de erro. Copilot mapeia a exceção ao código-fonte, identifica a causa provável, sugere fixes e encontra incidentes similares históricos.

3. Detecção de Anomalias com IA

Combinação de Z-Score estatístico com análise semântica do Copilot. Detecta comportamentos anômalos em performance, recursos e padrões de negócio com alta precisão.

4. Análise de Performance (APM)

Extração automática de latência, throughput, taxa de erro e endpoints mais lentos. Copilot correlaciona com código-fonte e identifica gargalos de performance.

5. Detecção de Security Threats

Identificação de padrões suspeitos (brute force, data exfiltration, SQL injection attempts). Copilot analisa logs de segurança e comportamentos anômalos.

6. Forecasting & Predição

Predição de volume de requisições, capacidade necessária e potenciais incidentes. Copilot usa histórico para alertar sobre tendências perigosas proativamente.

■ ■ FUNCIONALIDADES - SISTEMA (Sem IA)

Coleta e Ingestion de Logs:

Parser automático de múltiplos formatos (JSON, syslog, CSV). Validação de integridade e enriquecimento de dados com contexto de infraestrutura.

Processamento de Logs:

Transformação, limpeza e normalização. Regex-based field extraction sem coding. Agregação e correlação de eventos.

Armazenamento Escalável:

PostgreSQL para dados estruturados, Elasticsearch para buscas, TimescaleDB para séries temporais. Retenção configurável por tipo de log.

Busca e Filtragem:

Full-text search com Elasticsearch. Filtros avançados por tempo, host, serviço, severity. Query builder visual sem SQL.

Sistema de Alertas:

Alertas baseados em regras (threshold, padrão, anomalia). Notificações via email, Slack, Teams. Escalação automática para on-call.

Dashboards Customizáveis:

Visualizações pré-built para logs, métricas, APM. Drag-and-drop para criar painéis personalizados. Suporte a time-series e heat maps.

Monitoramento de Infraestrutura:

CPU, memória, disk I/O, network I/O em tempo real. Status de containers e pods. Integração com Prometheus/Grafana.

Real User Monitoring (RUM):

Core Web Vitals (LCP, FID, CLS). JavaScript errors no navegador. Performance de endpoints frontend.

Gerenciamento de Usuários e RBAC:

Roles: Admin, SRE, Developer, Viewer. Controle granular de acesso por projeto/serviço. Auditoria de ações de usuários.

Integrações Externas:

Graylog API, Datadog, New Relic, Splunk. Webhooks para automações. GitHub Actions para CI/CD integration.

Relatórios Automáticos:

Geração agendada em PDF/HTML. SLA reporting, compliance reports. Distribuição por email.

Performance e Escalabilidade:

Suporta 100k+ logs/segundo. Latência <100ms em buscas. Kubernetes-native com auto-scaling.

■ CONFORMIDADE E SEGURANÇA

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados:

- Mascaramento automático de CPF, CNPJ, email, números de cartão
- Dados pessoais nunca deixam infraestrutura on-premises
- Direito ao esquecimento implementado (delete em cascata)
- Auditoria completa de acessos a dados sensíveis com rastreabilidade

ISO 27001 - Segurança da Informação:

- Criptografia TLS 1.3 em trânsito (HTTPS, gRPC)
- AES-256-GCM para dados em repouso (senhas, secrets)
- Autenticação OAuth2 com JWT tokens
- Rate limiting (100 req/min por usuário)
- Logging de auditoria completo (who, what, when, where)

Soberania de Dados:

- 100% on-premises: nenhum dado enviado para cloud externo
- Armazenamento em data center corporativo
- Sem dependência de fornecedores terceirizados
- Backup encriptado com disaster recovery plan

Auditoria de IA e Governança:

- Todas as análises do Copilot rastreadas com timestamp
- Confidence scores registrados para cada recomendação
- Validação manual de RCA antes de auto-remediation
- Histórico completo de decisões IA disponível
- Escalação clara para revisão humana quando necessário

Conformidade Operacional:

- SLA 99.9% uptime (4 nines)
- Backup automático a cada hora
- Disaster recovery testado trimestralmente
- Incidentes de segurança reportados em <24h
- Documentação de arquitetura atualizada a cada release

Versão: 2.0

Desenvolvedor: Andressa Flavia Atelli

Cargo: Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno

Tarefa Jira: DEV-7555